

5.1.1 Introduzione alla Registrazione e Fusione di Immagini

Attualmente, all'interno della normale attività clinica, sono utilizzate numerose modalità d'indagine diverse:

- **Tomografia Computerizzata (CT)**
- **Risonanza Magnetica (MR)**
- **Medicina nucleare** (PET e SPECT)
- **Ultrasuoni**
- **Raggi X**

Questi esami forniscono, sotto forma di immagini, informazioni complementari riguardo dimensioni, forme e relazioni spaziali delle strutture anatomiche e delle patologie presenti.

Uno degli scopi di utilizzare due modalità differenti potrebbe essere, ad esempio, il voler mettere in relazione le informazioni funzionali di una PET con la dettagliata anatomia mostrata da una MR, ma per far ciò le immagini vengono di solito esaminate separatamente. Sta quindi al giudizio soggettivo del medico l'interpretazione delle proporzioni e delle posizioni relative tra due strutture, ciascuna delle quali sia visibile solo in una modalità, in maniera da poter pianificare un intervento, monitorare il progresso di una malattia o gli effetti di una terapia.

5.1.1.1 Categorie di Imaging

La Figura 5.1 schematizza la "specializzazione" delle diverse modalità per differenti obiettivi diagnostici. È evidente l'interesse per la fusione di informazioni cliniche provenienti da modalità diverse.

Il tipo di imaging può essere diviso in due principali categorie:

- **Imaging anatomico:** raggi X, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, doppler, ecografie
- **Imaging funzionale:** caratterizzazione del metabolismo, inclusa la tomografia a emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI)

5.1.1.2 Tipologie di Registrazione

La Figura 5.2 riassume le varie tipologie possibili di registrazione di bioimmagini. In particolare, ci interessano le seguenti categorie.

5.1.1.2.1 Dimensionality

La registrazione classica avviene tra due immagini 2D, oppure tra due immagini 3D.

La **registrazione 2D-3D** è abbastanza comune, ad esempio in ambito interventistico dove una immagine US 2D acquisita in tempo reale viene registrata su di un volume 3D

tomografico (TAC o MR) acquisito in fase preoperatoria. Un altro esempio è quello della registrazione di una immagine 3D proiettiva (come una immagine angiografica) su di un volume 3D preoperatorio (CT o MR) o un volume 3D US acquisito in tempo reale durante l'intervento.

La **registrazione di serie temporali** riguarda la correzione di artefatti da movimento durante l'acquisizione di immagini che descrivono l'evoluzione di un fenomeno, ad esempio la diffusione di un mezzo di contrasto.

5.1.1.2.2 Interaction

Gli algoritmi di registrazione possono essere:

- **Manuali**
- **Semi-automatici**
- **Completamente automatici**

Le prime due categorie inducono una dipendenza del risultato della registrazione dall'utente che utilizza il sistema.

5.1.1.2.3 Modalities

Le applicazioni cliniche della registrazione di immagini possono essere classificate in quattro categorie principali:

- **Unimodale:** viene utilizzata un'unica modalità per acquisire le due immagini da registrare (ad esempio, entrambe radiografie o CT). L'applicazione tipica è il *follow-up*, cioè il confronto di immagini del paziente acquisite in tempi diversi, oppure il confronto tra immagini acquisite a riposo e sotto stress farmacologico.
- **Multimodale:** è il caso più generale dove le immagini sono acquisite da modalità diverse. Possono essere combinate immagini che mostrano differenti aspetti della stessa morfologia (anatomiche), oppure informazioni sul metabolismo (funzionali) con la loro localizzazione spaziale.
- **Modalità-Modello:** l'immagine viene registrata su di un modello anatomico, che può essere un atlante anatomico oppure un modello geometrico ottenuto sulla base di una nomenclatura standardizzata.

5.1.1.3 Modello AHA del Ventricolo Sinistro

Consideriamo l'approccio modalità-modello. A titolo di esempio, il **modello standard del ventricolo sinistro** sviluppato dalla **AHA (American Heart Association)** definisce ogni regione anatomica del ventricolo con un numero. Tale modello può essere "riempito" con indici diagnostici provenienti da modalità diverse.

5.1.1.3.1 Polar Map (Bull's Eye)

L'uso di questo modello consente di produrre delle mappe (dette **polar plot** o **bull's eye**) del ventricolo sinistro dalle varie modalità. La mappa è formata da **17 segmenti**. Il valore dei segmenti può essere:

- Assegnato in modo **semi-quantitativo** dall'operatore usando una scala
- Valutato in modo **automatico** da programmi di analisi dell'immagine

In Figura 5.4 sono riportate due polar map secondo lo standard AHA:

- **Polar map sinistra** (CMR-DE): le aree scure rappresentano zone con necrosi miocardica evidenziate dal Delayed Enhancement
 - **Polar map destra** (SPECT): l'area scura indica assenza di perfusione
- **Info:** Vantaggio del modello standardizzato

L'uso di un modello standardizzato consente di confrontare modalità diverse attraverso la stessa rappresentazione.

5.1.1.4 Esempio: Software per Analisi Perfusione Miocardica

Dal punto di vista del software di elaborazione, il software dovrà guidare l'utente attraverso una procedura che consenta il salvataggio dei dati in modo compatibile al modello.

Come esempio consideriamo un software per l'analisi della **perfusione miocardica da immagini MR first-pass**. Le immagini acquisite sono composte da tre fette (**basale, media, apicale**) ognuna delle quali è acquisita in N intervalli temporali ($N = 60-80$) con intervallo di campionamento pari alla durata del ciclo cardiaco del paziente.

Come si osserva dalla Figura 5.5 (che mostra un crop dell'immagine originale centrato sul cuore), il contrasto appare nel ventricolo destro, poi nel sinistro ed infine nel miocardio, per cui ogni pixel è caratterizzato da una **curva intensità/tempo**.

5.1.1.4.1 Procedura di Analisi

1. L'utente definisce il **contorno endocardico ed epicardico** su una immagine della serie temporale
2. Definisce il **punto di intersezione superiore** tra la parete ventricolare sinistra e destra, che nel modello AHA corrisponde al confine tra:
 - Segmenti 1-2 nella fetta basale
 - Segmenti 7-8 nella fetta media
 - Segmenti 13-14 nella fetta apicale
3. Il software divide il miocardio in 6 (o 4 nella fetta apicale) **segmenti equi-angolari**, definendo i 16 segmenti del modello AHA (Figura 5.6)

4. Calcola la **media del segnale MR** nei segmenti per tutti i frame temporali
5. Elabora la curva calcolando un parametro che caratterizza la perfusione, tipicamente l'**up-slope** (massima pendenza della curva durante la serie temporale)
6. Il valore dell'up-slope viene normalizzato per l'up-slope del segnale del ventricolo ed espresso in percentuale

Alla fine del processo si ottiene il **modello AHA della perfusione**, con un valore numerico associato ad ogni segmento.
